

## 3. 곱을 합 또는 차로 고치는 공식

- (1)  $\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} \{ \sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta) \}$   
 (2)  $\cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} \{ \sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta) \}$   
 (3)  $\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} \{ \cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta) \}$   
 (4)  $\sin \alpha \sin \beta = -\frac{1}{2} \{ \cos(\alpha + \beta) - \cos(\alpha - \beta) \}$

**증명**  $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$  ..... ㉠  
 $\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$  ..... ㉡  
 ㉠+㉡을 하면  $\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta) = 2 \sin \alpha \cos \beta$   
 $\therefore \sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} \{ \sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta) \}$

## 4. 합 또는 차를 곱으로 고치는 공식

- (1)  $\sin A + \sin B = 2 \sin \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}$   
 (2)  $\sin A - \sin B = 2 \cos \frac{A+B}{2} \sin \frac{A-B}{2}$   
 (3)  $\cos A + \cos B = 2 \cos \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}$   
 (4)  $\cos A - \cos B = -2 \sin \frac{A+B}{2} \sin \frac{A-B}{2}$

**증명**  $\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} \{ \sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta) \}$ 에서  
 $\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta) = 2 \sin \alpha \cos \beta$   
 $\alpha + \beta = A, \alpha - \beta = B$ 로 놓으면  $\alpha = \frac{A+B}{2}, \beta = \frac{A-B}{2}$  이므로  
 $\sin A + \sin B = 2 \sin \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}$

## 확인 문제

정답과 풀이 31쪽

07  $\cos 67.5^\circ \cos 22.5^\circ$ 의 값은?

- ①  $\frac{1}{8}$       ②  $\frac{\sqrt{2}}{8}$       ③  $\frac{1}{4}$       ④  $\frac{\sqrt{2}}{4}$       ⑤  $\frac{1}{2}$

08  $\sin 75^\circ - \sin 15^\circ$ 의 값은?

- ①  $\frac{1}{4}$       ②  $\frac{\sqrt{2}}{4}$       ③  $\frac{1}{2}$       ④  $\frac{\sqrt{2}}{2}$       ⑤  $\frac{\sqrt{3}}{2}$